

2009 年烟台市初中学生学业考试

化 学 试 题

同学们好：

通过初中阶段的学习，你的收获一定很多。请你仔细审题，认真答卷，将你的收获展示出来。

本试题分 I 卷和 II 卷两部分，I 卷为选择题，II 卷为非选择题。满分 100 分。考试时间 90 分钟。

可能用到的信息——元素周期表(部分)

族 周期	IA																	0
1	1 H 氢 1																	2 He 氦 4
2	3 Li 锂 7	4 Be 铍 9																
3	11 Na 钠 23	12 Mg 镁 24																
4	19 K 钾 39	20 Ca 钙 40	21 Sc 钪 45	22 Ti 钛 48	23 V 钒 51	24 Cr 铬 52	25 Mn 锰 55	26 Fe 铁 56	27 Co 钴 59	28 Ni 镍 59	29 Cu 铜 64	30 Zn 锌 65	31 Ga 镓 70	32 Ge 锗 73	33 As 砷 75	34 Se 硒 79	35 Br 溴 80	36 Kr 氪 84

I 卷(选择题，共 30 分)

注意事项：

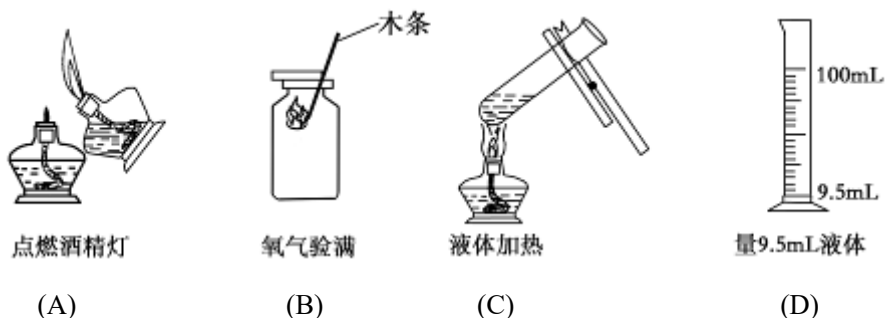
请考生将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑，如要改动，必须用橡皮擦干净，再选涂其它答案。考试结束后，只交答题卡和 II 卷。

一、选择题(本题包括 10 个小题，每小题 1 分，共 10 分。每小题只有一个选项符合题意)

- “民以食为天”。下列过程中发生了化学变化的是
(A)淘米 (B)洗菜 (C)苹果榨汁 (D)葡萄酿酒
- 下列有关空气各成分的说法正确的是
(A)氧气的化学性质比较活泼，属于可燃物
(B)氮气的化学性质不活泼，可用于食品防腐
(C)空气质量报告中所列的空气质量级别越大，空气质量越好
(D)二氧化碳在空气中含量增多会引起温室效应，属于空气污染物
- 2009 年“世界环境日”的主题是：“团结起来应对气候变化”。下列认识不正确的是
(A)植树造林，严禁乱砍滥伐
(B)在生产和生活中提倡使用节能技术和节能用具
(C)提倡乘坐公交车、骑自行车或步行的方式出行

(D)开发新能源，禁止开采和使用化石燃料

5. 正确的实验操作对实验结果、人身安全都非常重要。下列实验操作正确的是



6. 2009 年“中国水周”的主题是：“落实科学发展观，节约保护水资源”。下列认识和做法不符合这一主题的是

- (A)洗菜、洗衣、淘米的水用来浇花、拖地、冲厕所
- (B)加强工业废水的排放监控，坚持达标排放
- (C)合理施用农药、化肥，以减少水体污染
- (D)淡水资源丰富，所以淡水可以取之不尽、用之不竭

7. 下列对一些事实的解释不正确的是

	事 实	解 释
A	物质的热胀冷缩	分子或原子间的间隔随温度的改变而改变。
B	一氧化碳有可燃性，而二氧化碳不具有可燃性	物质组成元素不同，分子结构也不同
C	0℃时水结成冰，而海水在-1.9℃才会结冰	海水中含有盐，是混合物，其凝固点比水低
D	盐酸和稀硫酸都能使紫色石蕊试液变红色	盐酸和稀硫酸中都含有大量的氢离子

8. 我国首部《食品安全法》于 2009 年 6 月 1 日起颁布施行。下列能保证食品安全的是

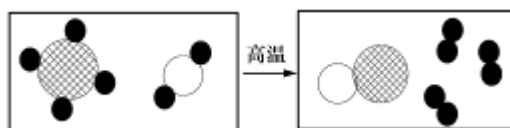
- (A)用小苏打作发酵粉焙制糕点
- (B)用甲醛溶液浸泡海产品
- (C)用工业石蜡给水果上蜡“美容”
- (D)用工业酒精勾兑饮用酒

9. 雄伟壮观的国家大剧院主体建筑表面安装了近 2 万块钛(丁 i)金属板。已知 Ti 原子核内有 22 个质子，则下列叙述正确的是

- (A)Ti 可以表示一个钛原子
- (B) Ti^{4+} 核外有 26 个电子
- (C) TiO_2 中含有氧分子
- (D) $CaTiO_3$ 属于金属氧化物

10. 下图是工业上制备氢气的微观示意图，其中不同的“球”代表不同的原子。下列说法不正确的是

- (A)图中能表示氢分子的是“●●”
- (B)反应前后，原子的种类、数目不变
- (C)该反应中共涉及两种单质和三种化合物

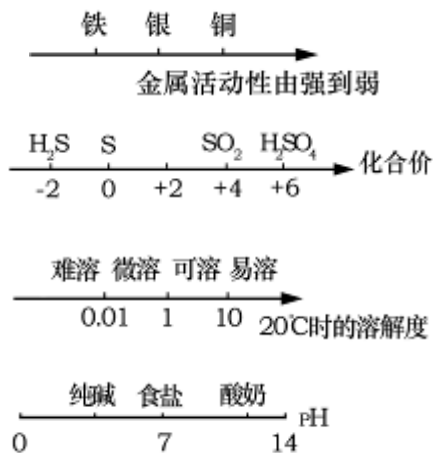


(D)该反应中参加反应的两种分子的个数比为 1:1

二、选择题(本题包括 10 个小题。每小题 2 分,共 20 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若有两个答案,漏选 1 个扣 1 分,错选则不得分)

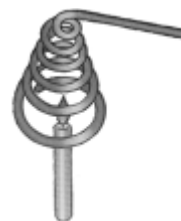
11. 用数轴表示某些化学知识直观、简明、易记。下列数轴表示的化学知识正确的是

- (A)铁、银、铜的金属活动性强弱:
- (B)硫及其化合物与化合价的关系:
- (C)物质溶解度与溶解性的关系:
- (D)物质形成溶液的 pH:



12. 某同学在研究物质燃烧的条件时,做了下图所示的实验:把一条粗金属丝绕成线圈罩在一支蜡烛的火焰上,火焰很快就熄灭了。对这一实验的说法不正确的是

- (A)金属线圈内的气体温度升高了
(B)可燃物的温度降到了着火点以下
(C)金属丝有良好的导热性
(D)若预先将金属丝加热,蜡烛就不会很快熄灭



13. 下列有关洗涤问题的说法不正确的是

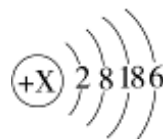
- (A)洗洁精可使餐具上的油污乳化
(B)汽油可溶解衣服上的油渍
(C)酒精能洗去瓷砖上的水锈
(D)加酶洗衣粉中的酶有助于洗去衣服上的血渍

14. 芜湖铁画是中国工艺美术百花园中的一朵奇葩。它以钢材为主料,经锻打、焊接、酸洗、上漆等多道工艺制成。下列关于铁画的叙述不正确的是

- (A)铁画应悬挂在干燥的环境中
(B)所用材料上的铁锈可用稀盐酸清洗掉
(C)给打制成型的铁画喷漆既美观又可以防锈蚀
(D)所用的主要材料——低碳钢,有较好的锻轧性能,它不属于铁的合金

15. 某元素的原子结构示意图如下,对该元素的有关认识正确的是

- (A)该元素的原子核内质子数是 34
(B)该元素是金属元素
(C)该元素原子的最外层电子数是 2



(D)该元素位于元素周期表中的第四周期

16. 按照“绿色化学”的原则，最理想的化工生产方式是

- (A)得到的产物为绿色物质
- (B)大分子物质分解为小分子物质
- (C)参与化学反应的原子全部转化为期望的最终产物
- (D)参与化学反应的原子全部重新组合成无毒的物质

17. 下列除去杂质的方法中，正确的是

选项	物质（括号内为杂质）	去除杂质的方法
A	NaCl 溶液（Na ₂ CO ₃ ）	加入适量的 CaCl ₂ 溶液、过滤
B	CaO（CaCO ₃ ）	加水、过滤
C	Fe（Zn）	加过量 FeSO ₄ 溶液、过滤
D	HNO ₃ 溶液（H ₂ SO ₄ ）	加适量 BaCl ₂ 溶液、过滤

18. 要使右图装置中的小气球鼓起来，则使用的固体和液体可以是

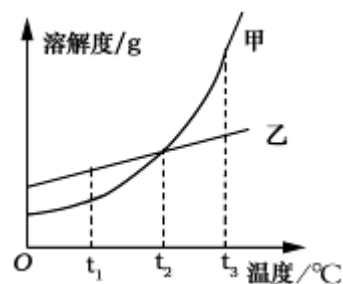
- ①石灰石和稀盐酸
- ②镁和稀硫酸
- ③固体氢氧化钠和水
- ④生石灰和水

- (A)①②③④
- (B)①②③
- (C)①②④
- (D)②③④

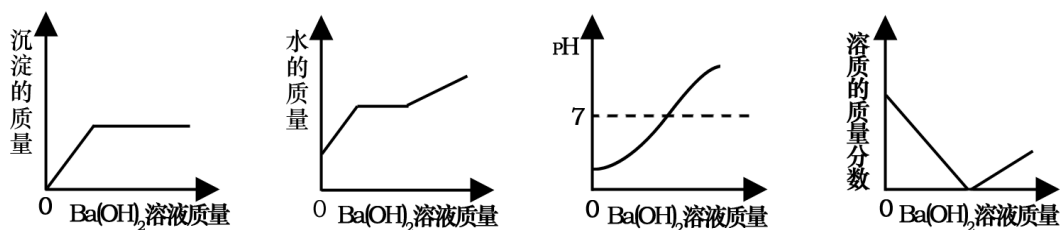


19. 根据右图所示的溶解度曲线，判断下列说法中正确的是

- (A)甲物质的溶解度小于乙物质的溶解度
- (B)t₂°C时，甲物质的饱和溶液和乙物质的饱和溶液中含有溶质的质量相等
- (C)将 t₃°C时的甲、乙两物质的饱和溶液降温到 t₂°C时都会析出晶体
- (D)当甲物质中混有少量乙物质时，可采用冷却热饱和溶液的方法提纯甲



20. 向装有 50g 稀硫酸的小烧杯中，不断慢慢滴加 10% 的 Ba(OH)₂ 溶液至过量。小烧杯中有关量的变化情况见下图。其中肯定不正确的是



2009 年烟台市初中学生学业考试

化 学 试 题

题 号	三	四	五	总分
得 分				

II 卷(非选择题, 共 70 分)

注意事项: 答卷前先将密封线内的项目填写清楚。

三、填空与简答题(本题包括 6 个小题, 共 34 分)

21. (5 分)化学就在我们身边, 与我们的生活息息相关。请回答以下生活中的问题:

(1)“沙里淘金”说明黄金在自然界中能够以_____ (填“单质”或“化合物”)形式存在。

(2)葡萄表皮上因喷洒“波尔多液”而呈现的蓝色魔点, 可以用厨房调料_____洗净。

(3)刘大爷种的小麦出现倒伏现象, 你会建议他使用化肥中的_____肥。

(4)长期使用的暖水瓶内胆常有一层水垢(主要成分为碳酸钙), 可以用稀盐酸除去。请写出反应的化学方程式: _____。

(5)通常所说的煤气中毒是指由_____ (填物质化学式)引起的中毒。

22. (5 分)归纳总结是学习化学的有效方法。以下是小东同学关于实验方面的某些归纳总结, 请你帮助完成:

(1)实验室中有些药品需密封保存的原因: A. 药品能吸收空气中的水蒸气; B. 药品能与空气中的某些成分发生化学反应。

①该同学的归纳不完整，你还能补充的一种情况是_____。

②写出一个符合情况 A 的药品名称_____。

③写出一个符合情况 B 的化学方程式_____。

(2)影响化学反应速率的因素：催化剂、温度、反应物浓度、反应物的接触面积。请举例论证下列两种因素的影响。

①反应物的浓度越大，反应速率越大。如：_____。

②反应物的接触面积越大，反应速率越大。如：_____。

23. (4 分)开发和利用清洁而又高效的新能源，是 21 世纪人类面临的重要课题。

(1) 氢气是未来最理想的能源，理想的制氢方法是_____。目前已经开发利用的氢氧燃料电池是一种将能转化为电能的装置。

(2)目前，我市长岛、栖霞、莱州、招远、开发区等地的风力发电厂已经建成或正在建设中；海阳的核电项目也已经启动。这些新能源的利用和开发除了促进经济发展外，你认为还有哪些好处（写出两条）？_____；_____。

24. (7 分)2008 年 9 月 25 日 21 时 10 分，我国成功发射载人飞船“神舟七号”。27 日 17 时翟志刚成功完成太空漫步，太空第一次留下了“中国人的脚印”。中国成为世界上第三个可以信步太空的国家。让我们一起解读“神七”：

(1)为航天员提供的“人造空气”中含有体积分数为 70%的氮气、20%以上的氧气、少量二氧化碳等气体。某同学对“人造空气”的分析如下：①氮气含量比空气低；②氮气没有任何作用，可不添加；③改成纯氧气更有益于航天员呼吸；④没有污染物。其中正确的是_____。

(2)“神七”载人飞船所用固体燃料是铝粉和高氯酸铵的混合物。发射时，点燃铝粉产生大量的热引发高氯酸铵发生如下反应： $2\text{NH}_4\text{ClO}_4 \xrightarrow{\text{高温}} \text{N}_2\uparrow + 2\text{O}_2\uparrow + \text{Cl}_2\uparrow + 4\text{X}\uparrow$

①X 的化学式为_____。

②混合燃料中高氯酸铵的作用是_____。

③铝粉燃烧的化学方程式为_____。

(3)为防止载人飞船在高温烘烤下表面被氧化，在载人飞船表面涂了一层纳米硅酸盐涂料。这种涂料应具有哪些性质？_____（至少答两点）。

(4)“神七”航天服中有废气处理系统。先让废气进入一个装有活性炭的盒子除去臭气，

这一过程利用了活性炭的_____性。再用氢氧化锂(LiOH)作吸收剂除去二氧化碳(氢氧化锂和氢氧化钠具有相似的化学性质), 请写出该反应的化学方程式_____。

25. (4分)目前, 甲型 H1N1 流感疫情已在全球较大范围内传播, 我国已发现多例输入性病例。

(1)消毒是预防甲型 H1N1 流感的重要措施之一。某机场要用 4500g 溶质质量分数为 2% 的过氧乙酸溶液消毒, 则需要用_____g 溶质质量分数为 15% 的过氧乙酸溶液来配制。过氧乙酸能杀灭病毒的主要原理是_____。

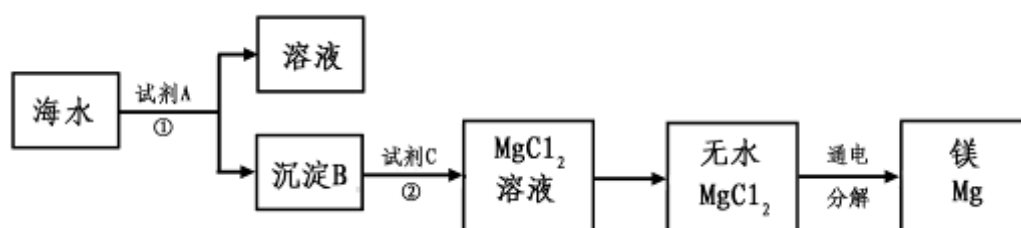
(2)甲型 H1N1 流感病毒的直径为 0.08~0.12 微米, 带有病毒的飞沫直径一般为 1~10 微米。常用的三种口罩过滤孔径如下: ①普通 16 层纱布口罩在 100 微米左右; ②单层无纺布口罩在 10 微米左右; ③N95 专业口罩在 0.1 微米左右。上述口罩在防控甲型 H1N1 流感中更有效的是_____(填序号)。口罩的作用是过滤, 由此你对过滤有何新的认识?_____。

26. (9分)海水是一种重要的自然资源。以下是我市对海水资源的部分利用。

(1)从海水中获取淡水。常用的操作方法是_____。

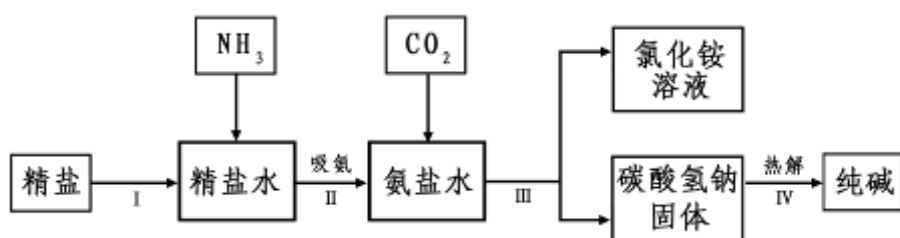
(2)从海水中获得氯化钠。将海水进行_____可得到粗盐; 为除去粗盐中含有的 SO_4^{2-} 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 等杂质, 有如下操作: ①溶解; ②加过量的 Na_2CO_3 溶液; ③加过量的 BaCl_2 溶液; ④加适量的盐酸; ⑤加过量 NaOH 溶液; ⑥蒸发结晶; ⑦过滤。正确的操作顺序是_____。(用序号填一种合理组合)。

(3)从海水中得到金属镁。下图是从海水中提取镁的简单流程。



上述过程中, 沉淀 B 与试剂 C 发生的是中和反应, 则沉淀 B 的化学式为_____, 由无水 MgCl_2 制取 Mg 的化学方程式为_____。海水本身就是含有 MgCl_2 的溶液, 它与通过步骤①、②得到的 MgCl_2 溶液有何不同: _____。

(4)海水“制碱”。下图是海水“制碱”的部分简单流程。



步骤III、步骤IV反应的化学方程式为：_____、
_____。

制氨盐水的过程中要先通入氨气，再通入二氧化碳。如果反过来，二氧化碳的吸收率会降低。这是因为_____。

四、实验题(本题包括3个小题，共24分)

27. (7分)化学是一门以实验为基础的学科，化学所取得的丰硕成果，是与实验的重要作
用分不开的。结合下列实验装置图回答问题：

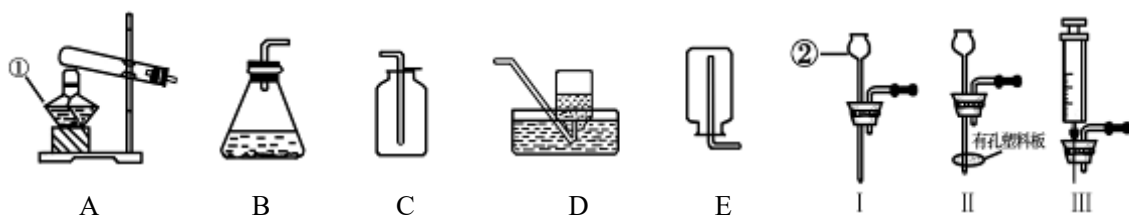


图1

图2

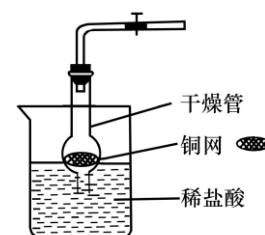
(1)写出图中带标号仪器的名称：①_____②_____。

(2)若实验室对你开放，请从图1中选择合适的装置，制取一种你熟悉的气体。你想制取的气体是_____，选择的发生装置是_____ (填序号，下同)，选择的收集装置是_____，选择此收集装置的理由是_____。

(3)装置B虽然操作简便，但无法控制反应速率。请从图2中选取_____ (填序号)取代B中的单孔塞，以达到控制反应速率的目的。

28. (8分) CO_2 是初中化学重点研究的气体之一。某化学兴趣小组设计了如下实验来探究 CO_2 的制取和性质：

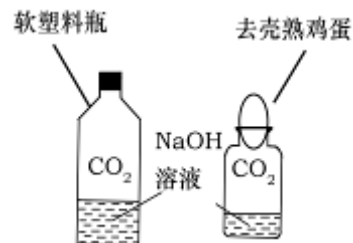
(1)该兴趣小组用干燥管、烧杯、铜网等设计装配了一个在实验室中制取二氧化碳气体的装置，如右图所示。在干燥管内的铜网上应盛放_____；若将铜网换成铁网，可能产生的后果



是 _____，其原因是(用化学方程式表示)_____。

(2)该兴趣小组同学将制得的 CO_2 分别通入澄清石灰水和氢氧化钠溶液中，他们观察到前者变浑浊，后者无明显现象。 CO_2 和 NaOH 是否发生了化学反应?

①小明设计了甲、乙两个实验来验证 CO_2 与 NaOH 发生了化学反应，如右图所示。实验现象为：甲——软塑料瓶变瘪，乙——“瓶吞鸡蛋”。



小虎同学认为上述实验是可行的。其共同原理是_____。

小雯同学提出质疑，她认为上述实验还不足以说明 CO_2 和 NaOH 发生了反应。其理由是_____。

小明同学针对小雯的质疑又补充了一个对照实验，这个实验是_____。

②小虎向甲实验后变瘪塑料瓶的溶液中加入_____，观察到_____现象，从而证明 CO_2 与 NaOH 已经发生了反应。

29. (9 分)小丽同学欲通过实验证明“二氧化锰是过氧化氢分解的催化剂”这一命题。她设计并完成了下表所示的探究实验：

	实验操作	实验现象	实验结论或总结	
			结论	总结
实验一	取 5mL5%的过氧化氢溶液于试管中，伸入带火星的木条	有气泡产生，木条不复燃	过氧化氢分解产生氧气，但是_____。 反应的化学方程式为：_____。	二氧化锰是过氧化氢分解的催化剂
实验二	向盛水的试管中加入二氧化锰，伸入带火星的木条	没有明显现象	_____	
实验三	_____	_____	二氧化锰能加快过氧化氢的分解	

(1)请你帮小丽同学填写上表中未填完的空格。

(2)在小丽的探究实验中，“实验一”和“实验二”起的作用是_____。

(3)小英同学认为仅由上述实验还不能完全得出表内的“总结”，她补充设计了两个方面的探究实验，最终完成了对“命题”的实验证明。

第一方面的实验操作中包含了两次称量，其目的是：_____；

第二方面的实验是利用“实验三”反应后试管内的剩余物继续实验。接下来的实验操作、现象和结论是：_____。

五、计算题(本题包括 2 个小题，共 12 分)

30. (6 分)2008 年下半年发生的毒奶粉事件，是不法分子在牛奶或奶粉中添加了有毒的三聚氰胺造成的。三聚氰胺化学式为 $C_3H_6N_6$ ，是一种重要的化工原料。

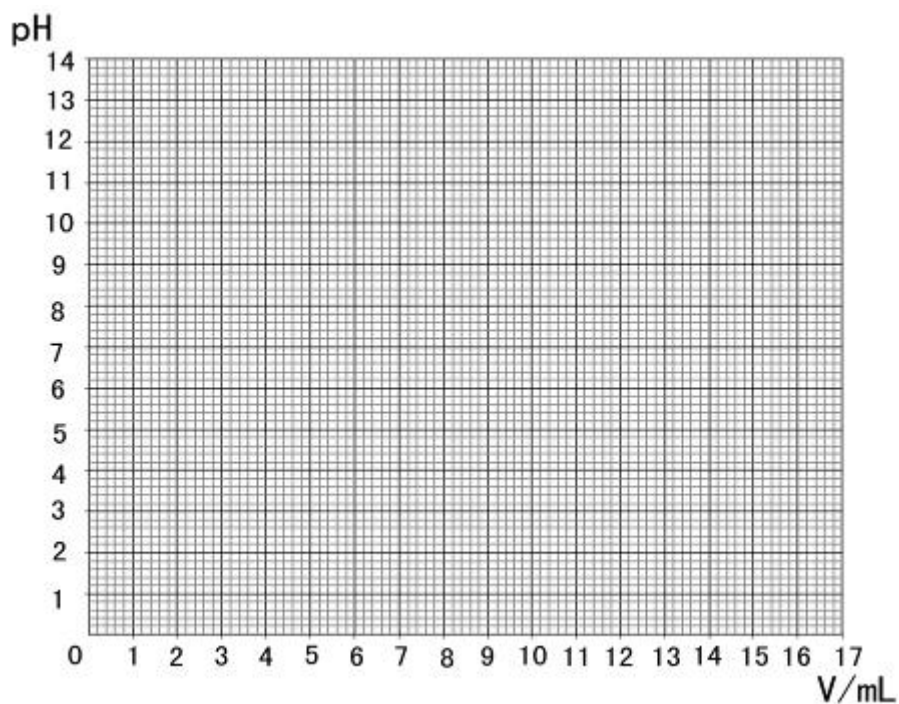
(1)三聚氰胺的相对分子质量为_____，碳、氢、氮三种元素的质量比为_____，氮元素的质量分数为_____。

(2)检测食品中蛋白质含量的传统方法是：通过检测食品中氮元素的含量，推算其蛋白质含量。例如，若检测到牛奶中的氮元素质量分数 $\geq 0.46\%$ ，即为蛋白质含量检测合格。某种不合格牛奶中氮元素的质量分数为 0.36% ，若向 $1000g$ 该牛奶中加入 $2g$ 三聚氰胺，请计算此时牛奶中氮元素的质量分数，并根据计算结果说明不法分子在牛奶中添加三聚氰胺的目的。

31. (6 分)小青在实验室发现一瓶长期敞口放置的浓盐酸，为方便以后使用，他对其浓度进行了测定。取 $10g$ 此盐酸于烧杯中，逐滴滴加溶质质量分数为 4% 的氢氧化钠溶液，用 pH 计(一种测定溶液 pH 的仪器)测定溶液的 pH，得到的数据如下：

加入氢氧化钠的体积 / mL	0	1.0	8.0	9.5	10.5	12.0	16.5
烧杯中溶液的 pH	1.0	1.3	2.0	3.9	9.9	11.9	12.8

(1)请你绘制出烧杯中溶液的 pH 与加入氢氧化钠溶液体积(V)之间的变化关系图。



(2)请根据上图找出氢氧化钠与盐酸恰好完全反应时，所滴加氢氧化钠溶液的体积数，并据此计算此瓶盐酸的溶质质量分数。(氢氧化钠溶液的密度按 $1.0\text{g} / \text{mL}$ 计算)

2009 年烟台市初中学生学业考试

化学试题参考答案及评分意见

本答案的评分标准供阅卷评分使用。考生若写出其它正确答案，可参照评分标准给分。

I 卷(选择题，30 分)

一、选择题：每小题 1 分，共 10 分。

1. D 2. B 3. D 4. C 5. C 6. D 7. B 8. A 9. A 10. C

二、选择题：每小题 2 分，共 20 分。每小题有 1 个或 2 个选项符合题意。若有 2 个答案的，错选 1 个不得分，漏选 1 个扣 1 分。

11. BC 12. A 13. C 14. D 15. AD 16. C 17. AC 18. A 19. CD 20. B

II 卷(非选择题，70 分)

三、填空与简答：(共 34 分，每空 1 分)

21. (5 分)(1)单质 (2)食醋 (3)钾 (4) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ (5)CO

22. (5 分)(1)①药品易挥发 ②浓硫酸(或氯化钙等)

③ $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3\downarrow + \text{H}_2\text{O}$ (或 $4\text{P} + 5\text{O}_2 = 2\text{P}_2\text{O}_5$)

(2)①木炭在氧气中燃烧比在空气中快得多。 ②煤粉的燃烧比煤块快得多。

23. (4 分)(1)利用太阳能分解水制氢气 化学

(2)可以部分解决化石能源面临耗尽的问题；可以减少对环境的污染等

24. (7 分)(1)①④

(2)① H_2O ②反应生成大量的气体，产生巨大推力 ③ $4\text{Al} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{Al}_2\text{O}_3$

(3)熔点高，化学性质稳定等 (4)吸附 $2\text{LiOH} + \text{CO}_2 = \text{Li}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

25. (4 分)(1)600 过氧乙酸能使病毒中的蛋白质失去生理活性。 (2)③ 过滤不一定是固液分离或过滤实质上是大小颗粒分离的过程等(高于固液分离的正确认识均可得分)

26. (9 分)(1)蒸馏法

(2)蒸发结晶 ①③②⑤⑦④⑥(或①⑤③②⑦④⑥或①③⑤②⑦④⑥)

(3) $\text{Mg}(\text{OH})_2$ $\text{MgCl}_2 \xrightarrow{\text{通电}} \text{Mg} + \text{Cl}_2\uparrow$ 后者是经过富集和分离后的溶液(或海水中含有氯化钠等多种溶质，氯化镁的浓度很低)

(4) $\text{NaCl} + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{NaHCO}_3 + \text{NH}_4\text{Cl}$ $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$ 氨气溶于水形成碱性溶液，更易于吸收二氧化碳

四、实验题：(共 24 分，除特殊注外，每空 1 分)

27. (7 分)(1)①酒精灯 ②长颈漏斗

(2) O_2 B C(或D) 氧气密度比空气大(或氧气不易溶于水)(其他合理答案也可) (3)III

28. (8 分)(1)大理石(或石灰石) 铁网被腐蚀，制得的 CO_2 气体中混有 H_2

$\text{Fe} + 2\text{HCl} = \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$

(2)①氢氧化钠溶液能与 CO_2 发生反应，瓶内气压降低 CO_2 能溶于水，也能使瓶内气压降低 将氢氧化钠溶液换成等体积的水，做同样的实验，看现象是否有差别。 ②稀盐酸 有气泡产生(或加氯化钙溶液 有沉淀生成等)

29. (9 分)(1)

实验一			反应慢 $2\text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2\uparrow$
实验二			二氧化锰加入水中不产生氧气。
实验三	向盛有 5mL5%过氧化氢溶液的试管中加入二氧化锰，伸入带火星的木条	有大量气泡产生，带火星的木条迅速复燃	

(2)对比(或对照等)；

(3)第一方面：比较 MnO_2 在过氧化氢分解前后的质量。 第二方面：倾倒掉反应后的液

体，向剩余的固体中重新加入过氧化氢溶液，有大量气泡产生，说明 MnO_2 仍然能加快过氧化氢的分解速率(化学性质没变)(2 分)

五、计算题(共 12 分)

30. (6 分)(1)126 6:1:14 66.7%(每空 1 分)

(2)加入三聚氰胺后牛奶中氮元素的质量为

目的是提高牛奶中含氮量，造成牛奶中蛋白质含量高或合格的假象.....(1

$$1000\text{g} \times 0.36\% + 2\text{g} \times 66.7\% \approx 4.9\text{g} \quad \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

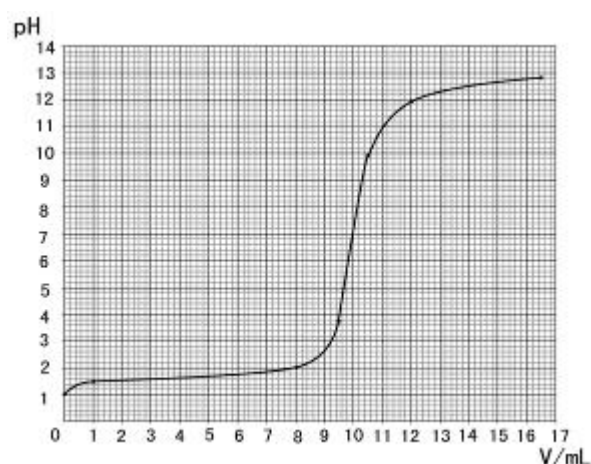
此时牛奶中氮元素的质量分数为

$$\frac{4.9\text{g}}{(1000\text{g} + 2\text{g})} \times 100\% \approx 0.49\% \quad \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

分)

31. (6 分)

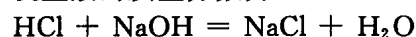
(1)(2 分)评分要点：描点正确，曲线平滑。



(2)解：由上图可知，恰好完全反应时消耗氢氧化钠溶液的体积约为 10.0mL(9.7mL～10.3mL 之间取值均可).....(1 分)

$$\text{参加反应的 NaOH 的质量为: } 10.0\text{mL} \times 1.00\text{g/mL} \times 4\% = 0.4\text{g} \quad \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

设盐酸的质量分数为 x



$$36.5 \quad 40$$

$$10gx \quad 0.4\text{g}$$

$$\frac{36.5}{40} = \frac{10gx}{0.4\text{g}} \quad \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$x = 0.0365 = 3.65\% \quad \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

答：此瓶盐酸的溶质质量分数是 3.65%。